

Modelos Estocásticos

Caminata Aleatoria Simple

Noli Lemus Alvin

Problema

Tomemos un punto que se pueda mover a la derecha con probabilidad p y a la izquierda con probabilidad q , tal que:

$$p + q = 1$$

En cada paso el movimiento es independiente de los anteriores.

Planteamiento del Código

La lógica que se sigue para construir el programa es la siguiente:

Primero, se le pregunta al usuario si desea introducir una probabilidad específica para p .

- Si el usuario introduce un valor, ese será p .
- Si el usuario no introduce ningún número, el sistema genera un valor aleatorio entre 0 y 1 para p .

Una vez determinado p , se calcula automáticamente:

$$q = 1 - p$$

Se fija de manera estándar el número de pasos como:

$$n = 100$$

Después, en cada uno de los 100 pasos:

- Se genera un número aleatorio entre 0 y 1.
- Si el número es menor o igual que p , el punto se mueve a la derecha.
- En caso contrario, se mueve a la izquierda.

Se va acumulando la posición en un contador y se guardan todos los valores para poder graficar la trayectoria completa.

Código en Python

```
import random
import matplotlib.pyplot as plt

def derecha_izquierda():

    n = 100
```

```

entrada = input("Introduce la probabilidad p (Enter para aleatoria): ")

if entrada == "":
    p = random.uniform(0,1)
else:
    p = float(entrada)

q = 1 - p

contador = 0
valores = []

for i in range(1, n+1):

    prob = random.uniform(0,1)

    if prob <= p:
        x = 1
    else:
        x = 0

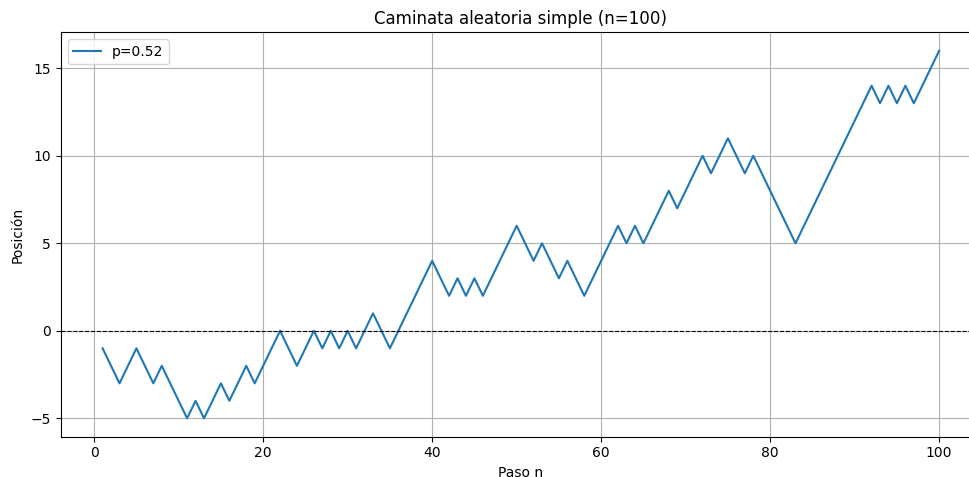
    if x == 1:
        contador += 1
    else:
        contador -= 1

    valores.append(contador)

return valores

```

Gráfica Obtenida



Análisis del Sistema

Para este sistema podemos plantearnos las siguientes preguntas:

1. ¿El punto regresa al origen?

La respuesta depende completamente del número de eventos y de las probabilidades.

Si p y q son muy diferentes, es decir, si existe una clara ventaja hacia un lado, el punto tenderá a moverse constantemente en esa dirección. En ese caso, la probabilidad de que regrese al origen es muy baja.

Sin embargo, cuando la diferencia entre p y q es pequeña, es decir, cuando son casi iguales, el comportamiento es mucho más equilibrado. En ese escenario el punto tiene mayores posibilidades de oscilar y eventualmente regresar al origen.

En otras palabras, mientras más similares sean p y q , mayor es la posibilidad de retorno.

2. ¿Cuánto se aleja en promedio del origen?

El alejamiento promedio también depende directamente de las probabilidades.

Si $p > q$, el sistema tiene una tendencia natural a moverse hacia la derecha, por lo que en promedio la posición crecerá conforme aumentan los pasos.

Si $p < q$, ocurre lo contrario: habrá una tendencia hacia la izquierda.

Si $p = q$, el sistema no tiene preferencia y el promedio de la posición se mantiene alrededor del origen, aunque la variabilidad siga creciendo.

De manera matemática, el valor esperado después de n pasos es:

$$E[S_n] = n(p - q)$$

lo cual muestra claramente cómo la diferencia entre probabilidades determina la tendencia.

3. ¿Cuál es el alejamiento máximo?

El alejamiento máximo posible ocurre cuando todos los movimientos son en la misma dirección.

Después de n pasos, el máximo alejamiento es:

$$|S_n|_{\text{máx}} = n$$

Esto ocurre únicamente si en los 100 pasos el punto siempre se mueve hacia el mismo lado, lo cual tiene probabilidad p^{100} o q^{100} .

Aunque es posible, conforme aumenta n , esta probabilidad se vuelve extremadamente pequeña.

Función de Probabilidad

En n pasos, el número de movimientos hacia la derecha sigue una distribución binomial:

$$N_n \sim \text{Binomial}(n, p)$$

Si en total hubo k movimientos hacia la derecha, entonces hubo $n - k$ hacia la izquierda. La posición final es:

$$S_n = k - (n - k) = 2k - n$$

Por lo tanto, la probabilidad de terminar en una posición s es:

$$P(S_n = s) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

donde:

$$k = \frac{n + s}{2}$$

siempre que $n + s$ sea un número par.

Esta expresión describe completamente la función de probabilidad del proceso.

Conclusión

Este ejercicio permite comprender de manera clara cómo un sistema aparentemente simple puede generar comportamientos complejos dependiendo únicamente de sus probabilidades.

La caminata aleatoria muestra cómo pequeñas diferencias entre p y q pueden producir tendencias marcadas en el largo plazo, mientras que probabilidades similares generan comportamientos más equilibrados e impredecibles.

Este tipo de modelos es fundamental en los modelos estocásticos, ya que sirve como base para entender procesos más complejos en áreas como física, economía y teoría de probabilidad.